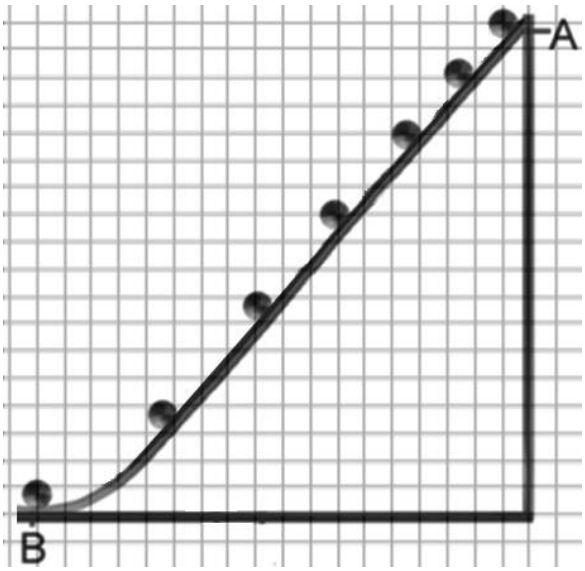
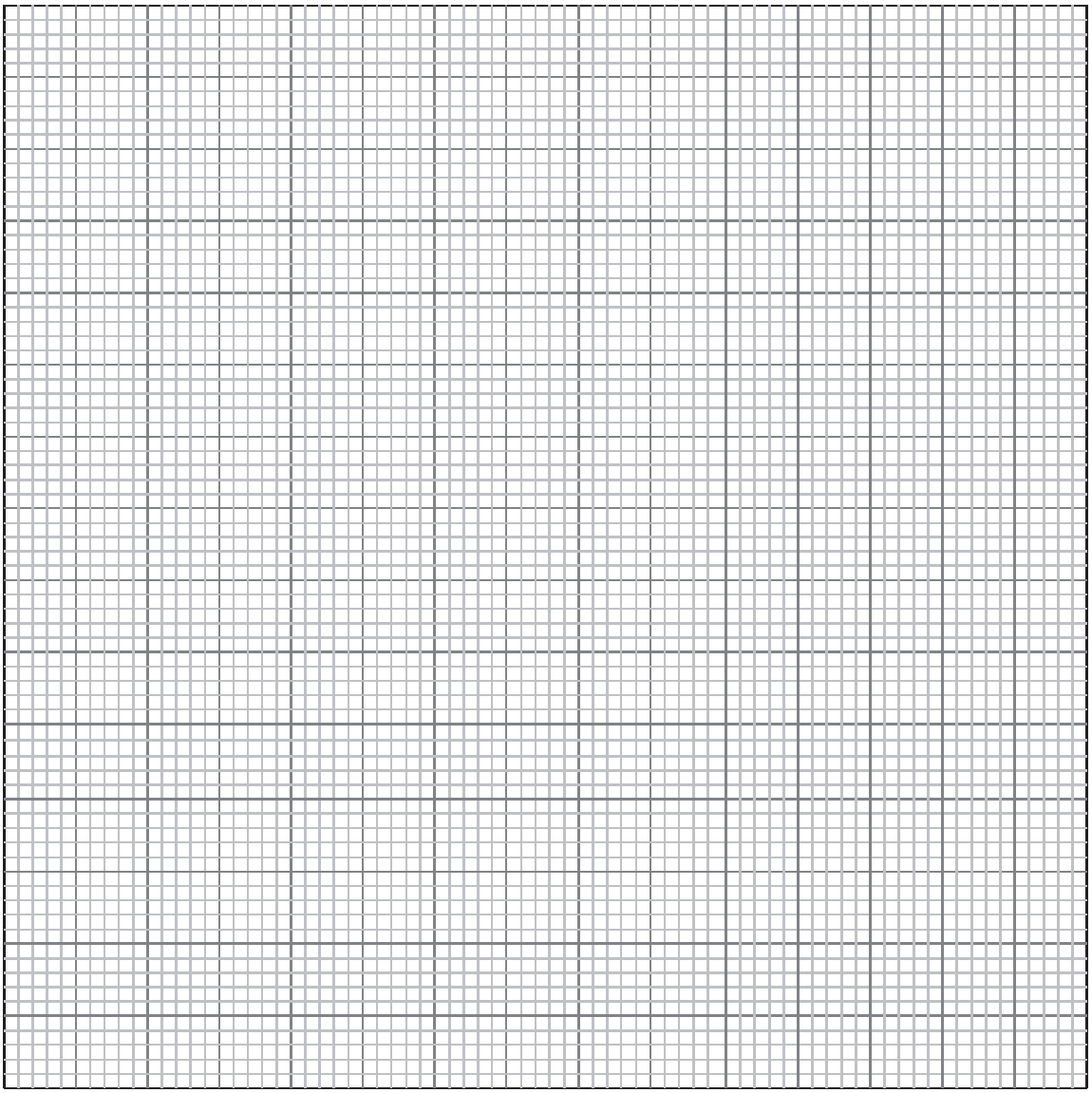
A 3/A és a 3/B feladatok közül csak az egyiket kell megoldania. A címlap belső oldalán jelölje be, hogy melyik feladatot választotta!

3/A A mellékelt ábra egy kisméretű golyó mozgásáról készült stroboszkopikus felvételt mutat. A golyó az „A” pontból indul és kezdősebessége nulla. (A stroboszkopikus felvétel készítésekor egyforma időközönként fényképeket készítünk, majd ezek egymásra rakódnak.) A felvételen a golyóról készült képek 0,055 másodpercenként készültek, a négyzetrácsok vonalainak távolsága 1 cm. A golyó az „A” pontból a $t = 0$ s időpillanatban indul a „B” pont felé.

a) A golyó vízszintes és függőleges elmozdulásait leolvasva határozza meg az indulástól számított megtett utak közelítő hosszát, majd azokat ábrázolja út–idő-grafikonon! (A függőleges és vízszintes elmozdulás értékeket fél centiméteres pontossággal állapítsa meg az ábra alapján!)
b) Határozza meg a golyó egész útra vonatkoztatott átlagsebességét!
c) Határozza meg a golyó egész útra vonatkoztatott átlagos gyorsulását!





a)	b)	c)	Összesen
12 pont	4 pont	4 pont	20 pont